

Démonstration de l'estimateur des MCO

$$\min_{\alpha, \beta} Q = \sum_{t=1}^T \varepsilon_t^2 = \sum_{t=1}^T (Y_t - \alpha - \beta X_t)^2$$

On dérive cette fonction Q que l'on égalise à 0. On la dérive par rapport aux deux paramètres α et β que l'on veut ici minimiser. C'est ce que l'on appelle la « Condition de Premier Ordre » en Optimisation. On a donc le système suivant où l'on va procéder par substitution pour la résolution :

$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial \alpha} = 0 \\ \frac{\partial Q}{\partial \beta} = 0 \end{cases}$$

La fonction à minimiser est appelée Q par soucis de simplicité d'écriture. Dans de nombreux manuels d'économétrie le Q fait référence à une forme « quadratique » (vous verrez cette notion dans des cours d'économétrie plus avancés), qui est en réalité la forme de l'estimateur des MCO à minimiser dans le cas multiple avec K paramètres.

⇒ Commençons par la résolution de α :

$$\left. \frac{\partial Q}{\partial \alpha} \right|_{\alpha=\hat{\alpha}} = 0 \Leftrightarrow -2 \sum_{t=1}^T (Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_t) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si l'un des deux facteurs est nul :

$$\sum_{t=1}^T (Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_t) = 0$$

On peut développer la somme :

$$\sum_{t=1}^T Y_t - \sum_{t=1}^T \hat{\alpha} - \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t = 0$$

On peut multiplier par $1/N$ de chaque côté de l'équation :

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \left(\sum_{t=1}^T Y_t - \sum_{t=1}^T \hat{\alpha} - \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t \right) &= 0 \times \frac{1}{N} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{N} \left(\sum_{t=1}^T Y_t - \sum_{t=1}^T \hat{\alpha} - \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t \right) &= 0 \end{aligned}$$

On peut développer le facteur $\frac{1}{N}$:

$$\underbrace{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T Y_t}_{\bar{Y}} - \frac{1}{N} \sum_{t=1}^T \hat{\alpha} - \hat{\beta} \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t}_{\bar{X}} = 0$$

Il vient que :

$$\bar{Y} - \frac{1}{N} \sum_{t=1}^T \hat{\alpha} - \hat{\beta} \bar{X} = 0$$

On remarque la somme des $\hat{\alpha}$ n'est pas indicée en T donc la somme vaut N :

$$\bar{Y} - \frac{1}{N} \times N \hat{\alpha} - \hat{\beta} \bar{X} = 0$$

Les N se simplifient :

$$\bar{Y} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} \bar{X} = 0$$

En arrangeant :

$$\hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta} \bar{X}$$

⇒ Pour la résolution du second paramètre β :

$$\left. \frac{\partial Q}{\partial \beta} \right|_{\beta=\hat{\beta}} = 0 \Leftrightarrow -2X_t \sum_{t=1}^T (Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_t) = 0 \Leftrightarrow \sum_{t=1}^T X_t (Y_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_t) = 0$$

On développe X_t dans l'expression entre parenthèses :

$$\sum_{t=1}^T (X_t Y_t - X_t \hat{\alpha} - \hat{\beta} X_t^2) = 0$$

On développe la somme à chacun des termes :

$$\sum_{t=1}^T X_t Y_t - \hat{\alpha} \sum_{t=1}^T X_t - \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t^2 = 0$$

On remplace la valeur de $\hat{\alpha}$ par sa valeur que l'on a trouvée :

$$\sum_{t=1}^T X_t Y_t - (\bar{Y} - \hat{\beta} \bar{X}) \sum_{t=1}^T X_t - \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t^2 = 0$$

On peut développer le terme que l'on vient d'ajouter :

$$\sum_{t=1}^T X_t Y_t - \sum_{t=1}^T X_t \bar{Y} + \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t \bar{X} - \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t^2 = 0$$

Si l'on multiplie par $\frac{1}{N}$ de chaque côté :

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \left(\sum_{t=1}^T X_t Y_t - \sum_{t=1}^T X_t \bar{Y} + \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t \bar{X} - \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t^2 \right) &= 0 \times \frac{1}{N} \\ \Leftrightarrow \frac{1}{N} \left(\sum_{t=1}^T X_t Y_t - \sum_{t=1}^T X_t \bar{Y} + \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t \bar{X} - \hat{\beta} \sum_{t=1}^T X_t^2 \right) &= 0 \end{aligned}$$

On peut développer le $\frac{1}{N}$:

$$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t Y_t - \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t \bar{Y}}_{\bar{X} \bar{Y}} + \hat{\beta} \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t \bar{X}}_{\bar{X}^2} - \hat{\beta} \frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t^2 = 0$$

On peut réarranger les termes :

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t Y_t - \bar{X} \bar{Y} + \hat{\beta} \bar{X}^2 - \hat{\beta} \frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t Y_t - \bar{X} \bar{Y} + \hat{\beta} \bar{X}^2 - \hat{\beta} \frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t^2 &= 0 \end{aligned}$$

On peut factoriser par $\hat{\beta}$:

$$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t Y_t - \bar{X} \bar{Y} - \hat{\beta} \left(\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t^2 - \bar{X}^2 \right) = 0$$

On peut réarranger les termes :

$$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t Y_t - \bar{X} \bar{Y} = \hat{\beta} \left(\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t^2 - \bar{X}^2 \right)$$

Alors il vient :

$$\hat{\beta} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t Y_t - \bar{X} \bar{Y}}{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T X_t^2 - \bar{X}^2} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T (X_t - \bar{X})(Y_t - \bar{Y})}{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^T (X_t - \bar{X})^2} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)}$$

Pour résumer, la solution du programme d'optimisation :

$$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial \alpha} = 0 \Leftrightarrow \hat{\alpha} = \bar{Y} - \hat{\beta} \bar{X} \\ \frac{\partial Q}{\partial \beta} = 0 \Leftrightarrow \hat{\beta} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \end{cases}$$

CQFD.